



인위적인 해결책 (티에스)

티에스 개요

필수의 아빠 정보

의지

디자인 그리고 빌드 솔루션 저것 만나다 요구사항.

값

고객 요구사항을 충족하고 비용을 절감하는 비용 효율적인 설계 및 솔루션을 제공합니다. 재작업.

추가적 필수의 아빠 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 아빠 정보

관행 요약

수준 1

TS 1.1 빌드 에이 해결책 에게 만나다 요구사항.

수준 2

TS 2.1 요구 사항을 충족하는 솔루션을 설계하고
구축합니다. TS 2.2 설계를 평가하고 식별된 문제를
해결합니다. TS 2.3 제공 안내 사용 시 ~의 그만큼 해결책.

수준 3

TS 3.1 개발 기준 ~을 위한 설계 결정.
TS 3.2 선택한 구성요소에 대한 대체 솔루션을 개발합니다. T
S 3.3 수행 빌드, 구입하다, 또는 재사용 분석.
TS 3.4 솔루션 선택 기반을 둔 ~에 설계 기준.
TS 3.5 구현에 필요한 정보를 개발, 업데이트하고 사용합니다. 설계.
TS 3.6 디자인 해결책 인터페이스 또는 사이 사용 중 확립된 기준.

추가적 아빠 설명적 정보

활동 ~을 위한 디자인하고 건물 해결책은 다음과 같습니다 BE 적용된:

- 에게 제품 또는 제품 구성 요소
- 에게 서비스, 서비스 시스템, 그리고 서비스 구성 요소

- ~에 모든 레벨 ~의 그만큼 제품 또는 서비스 건축학

설계 그리고 짓다 솔루션 저것 만나다 고객, 기능적인, 그리고 품질 요구 사항 에 의해:

- 비용 효율적인 설계 솔루션을 개발, 평가 및 선택합니다. 선택된 솔루션은 다음과 같습니다. 설계 솔루션 ~할 수 있다 BE 디자인이라고 불리는 접근 방식, 디자인 개념, 또는 예비의 디자인.
- 선택된 디자인의 구현을 지원할 만큼 세부적인 디자인 개발솔루션.
- 구현 중 그만큼 디자인 ~처럼 에이 제품, 서비스, 또는 요소.

관련된 관행 지역

제품 완성 (파이)

문맥 특징한

기민한 개발

문맥 꼬리표:	기민한 개발
문맥:	통합하다 기민한 기법 그리고 의식 ~와 함께 다른 프로세스.

Agile 팀은 기능을 개발한 후 점진적으로 "새로운 디자인"을 구축합니다. 각 스프린트, 새로운 디자인은 중요하고 복잡하거나 대규모 프로젝트를 개발할 때 위험을 초래할 수 있습니다. 시스템 ~부터 설계 조기에 도입된 결함 ~할 수 있다 BE 값비싼 에게 나중에 수정하세요.

애자일 팀은 디자인의 정의, 명확성 및 기록이 덜한 경우가 일반적입니다. 전통적인 소프트웨어 개발 팀과 비교했을 때, 화이트보드를 광범위하게 활용하고, 카메라, 그리고 다른 일시적인 매체 ~이다 흔한 민첩한 팀 ~을 위한 녹음 디자인.

디자인 활동은 일반적으로 디자인이 개발되도록 보장하는 기반을 제공합니다. 점진적으로, 사전 에게 구현, 그리고 그만큼 결과는 기록됨 에게:

- 식별하다 최소한의 생존 가능한 제품
- 효율적으로 공유하다 인위적인 정보 ~와 함께 이해 관계자
- 완화시키다 인위적인 위험
- 또래 검토 에게 찾다 결함 일찍
- 지원하다 유지

표 TS-1: Agile 프로젝트의 설계 활동 디자인 활동이 어디에서 다루어지는지 보여줍니다. 에이 전형적인 애자일 프로젝트.

테이블 TS-1: 설계 활동 에서 기민한 프로젝트

애자일 활동	목적
풀어 주다 계획	최종 솔루션에 대한 더 빠르고 완전한 이해를 얻으십시오. 완료 위험, 적절한 시퀀싱.

백로그 그루밍/ 리뷰	알려진 설계 구성 요소에 대한 요구 사항을 할당합니다.이 스프린트 동안 사용자 스토리를 분석합니다. 이를 통해 추가적인 요구 사항 저것 5월 가지다 계속 ~ 이다 놓쳤다.
----------------	---

애자일 활동	목적
스프린트 계획	디자인 및 인터페이스의 맥락에 대한 더 폭넓은 이해를 얻으십시오. 사이클을 위해 다가올 스프린트.
스프린트 실행	구현하다 그만큼 설계.
스프린트 검토	결정하다 무엇 가지다 계속 ~ 이다 뛰어난 ~ 동안 그만큼 스프린트.
스프린트 회고적	식별하다 무엇 설계 구성 요소 유지하다.

각 스프린트에는 설계 작업을 수행하는 데 시간이 할당됩니다. 설계 문서는 다음 위치에 있을 수 있습니다. 사용자를 저장하는 데 사용되는 동일한 도구에 저장된 그림 및 요점 디자인 노트의 형태 이야기 또는 서사시 그리고 다른 프로젝트 데이터.

데이터

문맥 꼬리표:	CMMI-데이터
문맥:	사용 프로세스에게 포함하다 데이터 관리 최상의 관행 ~처럼 한 완전한 부분~의 해결책.

데이터를 처리하는 아키텍처 표준 및 기준을 수립하고 최신 상태로 유지합니다. 고려 사항, 예: 데이터 표현, 데이터 계보, 데이터 보안, 데이터 주권, 데이터 액세스, 데이터 개인 정보 보호, 데이터 프로비저닝. 아키텍처 내에서 해결해야 할 세 가지 핵심 개념표준 포함하다:

- 데이터 표현(예: 비즈니스 용어, 논리적, 물리적, XML, 모델링 표준)모델 관리, 데이터 회복력
- 데이터 액세스, 예: 공통 데이터 서비스, 적용 가능한 정보 교환 표준지점 간 데이터 전송 및 대량 데이터 이동을 위한 표준 방법, 데이터 완성 표준 ~을 위한 안전 그리고 비상사태, 데이터 보안, 데이터 은둔
- 데이터 배포, 예를 들어 배포 제어와 같은 내부 및 외부 데이터 제공 및 관리, 데이터 확장성, 액세스 요청 및 승인, 액세스 제한 푸시 및 풀, 게시 및 구독, 소유권 및 권한에 대한 배포 모델 규제 권한 그리고 심사

플랫폼, 기술, 도구 등 아키텍처 표준을 기반으로 설계 결정을 평가합니다. 보장하다 결과 솔루션 만나다 사업 데이터 관리에 대한 필요성.

데브섹옵스

문맥 꼬리표:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 긴밀한 협력을 촉진하는 사고방식, 문화 및 일련의 관행입니다. 협력 ~ 사이 개발, 운영, 그리고 보안에게 계획, 개발하다, 시험, 배치하다, 풀어 주다, 그리고 유지하다 업데이트된 안전한 해결책.

DevSecOps 파이프라인은 없습니다. DevSecOps의 설계 및 구현 파이프라인은 개발 그룹의 기술 스택, Agile 개발 프로세스에 따라 달라집니다. 팀 기술과 경험, 그리고 가용 자원.

관련된 복잡성으로 인해 초기 환경 구성은 개발을 자동화하기 위해 여러 번의 반복이 필요할 수 있습니다. 일반적인 관로 기술 솔루션 포함하다 마이크로소프트 하놀빛 그리고 아마존 편물 서비스(AWS).

DevSecOps 팀은 개발, 운영 및 관련 지식에 대한 교육을 받아야 합니다. 보안 코딩, 인프라 관리, 시스템 관리를 포함한 보안 데브섹옵스 툴체인.

안전

문맥 꼬리표:	CMMI-SAF
문맥:	사용 프로세스에게 포함하다 안전 고려 사항 ~처럼 한 완전한 부분 ~의 그만큼 해결책, 일하다, 프로젝트, 그리고 조직.

제품의 모든 측면에 걸쳐 안전 문제, 제약, 위험 및 이벤트를 고려하십시오. 솔루션 설계. 설계 시 다른 요구 사항이나 기준과 마찬가지로 안전 요구 사항을 해결합니다. 전체 해결책, 예를 들어, 구성 요소, 인터페이스, 사이, 그리고 통합.

보안

문맥 꼬리표:	CMMI-SEC
문맥:	사용 프로세스에게 포함하다 보안 고려 사항 ~처럼 한 완전한 부분 ~의 그만큼 해결책, 일하다, 프로젝트, 그리고 조직.

보안의 대부분 측면은 솔루션 설계 내에서 여러 번 다루어지지만 소프트웨어 특히 설계 및 개발은 많은 보안 취약점을 초래할 수 있습니다. 그러나 소프트웨어 설계 방법론이나 수명 주기는 소프트웨어 보안을 자세히 명시적으로 다루고 있으므로 보안 소프트웨어 설계 관행은 설계의 각 요소에 추가되어야 합니다. 개발 중인 소프트웨어는 보안이 잘 되어 있습니다. 자세한 내용은 NIST 특별 출판 800-218, 보안 소프트웨어 개발 뼈대.

서비스

문맥 꼬리표:	CMMI-SVC
문맥:	사용 프로세스에게 배달하다, 관리하다, 그리고 개선하다 서비스에게 만나다 고객의 요구 사항.

그것 ~이다 중요한에게 기억하다 저것 ~에 일부 단순한 서비스 시스템 그만큼 구성 요소 ~이다 단지 그만큼 사람들 그리고 그만큼 그들이 처리하는 과정 공연하다.

서비스 체계 개발 초점을 맞춘다 ~에 그만큼 수행원 활동:

- 이해관계자 요구사항 수집, 조정, 분석, 검증 및 할당 서비스 시스템
- 평가 그리고 선택 ~에서 대안 서비스 체계 해결책을 만나다 요구 사항
- 서비스 시스템 설계, 구축 또는 구성(필요에 따라), 통합 및 기록만나는 요구 사항

- 의도한 대로 서비스 시스템을 검증하고 유효성을 검사하여 만족도를 확인합니다.

실제 상황에서 고객 및 최종 사용자의 기대에 대한 요구 사항 및 만족도 서비스 배달

서비스 조직은 광범위한 옵션 중에서 서비스 시스템을 개발하기로 선택합니다. 내부 개발부터 아웃소싱, 상용 제품 통합까지. 대부분의 서비스는 조직은 서비스 시스템을 구축하기 위해 개발팀을 참여시킵니다. 개발팀을 선택하세요. 충족해야 할 요구 사항과 개발해야 할 서비스 시스템 구성 요소에 따른 방법. 서비스 시스템 구성 요소가 제품 구성 요소로 구성되는 경우 요구 사항도 개발합니다. 서비스의 목표를 고려하는 시스템의 운영 개념 및 시나리오로서 시스템, 비즈니스 요구 사항, 고객 요구 사항, 사용자 요구 사항 및 기타 영향을 받는 요구 사항 이해관계자.

수준 1

티에스 1.1

필수의 관행 정보

관행 성명

짓다 에이 해결책 에게 만나다 요구사항.

값

고객의 요구사항을 구현하고 비용을 절감하는 솔루션을 제공합니다.~의 재작업.

추가 필수의 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가 설명적 정보

이것 부분 왼쪽 공백 향후 콘텐츠를 위해.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
짓다 에이 해결책.	예시 ~의 건물을 짓다 해결책 포함하다: • 소프트웨어 ~이다 코딩됨 • 데이터 ~이다 기록됨 • 서비스 ~이다 제공됨 • 부분품 ~이다 만드는 • 조작 프로세스 ~이다 에 넣다 작업 • 시설 ~이다 건설된 • 재료 ~이다 생산됨

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
제품 또는 서비스	

수준 2

TS 2.1

필수의 관행 정보

관행 성명

설계 그리고 짓다 에이 해결책 에게 만나다 요구사항.

값

비용 효율적인 솔루션 구현을 안내하는 구조를 제공합니다. 요구 사항 및 피한다 재작업

.

추가 필수의 정보

그만큼 설계 설명하다 해결책 구조, 인터페이스 또는 사이, 그리고 기능성.

설명적 관행 정보

추가 설명적 정보

두 가지 주요 설계 유형은 예비 설계와 상세 설계입니다. 그만큼 예비의

설계 정의하다 그만큼 해결책 그리고 그만큼 건축학.

상세 설계는 솔루션 구성 요소의 구조와 기능을 설명합니다. 설계는 다음과 같습니다. 상세한 충분한 에게 허용하다 그만큼 해결책 요소 에게 BE 구현됨, 만드는, 또는 획득됨. 그만큼 수준 ~의 세부 사항 필수의 ~이다 일반적으로 설정하다 그만큼 건축의 표준 그리고 디자인 규칙.

그만큼 활동 관련된 ~에 이것들 둘 디자인 5월 BE 반복적인 그리고 중복.

예 활동

예시 활동

더 나아가 설명

정의하다 그만큼 건축학.

다음에 포함될 수 있습니다:

- 구조적 관계 및 인터페이스 개발 또는 연결 사이의 규칙 강요
- 지원할 구조 개발 통합하다 그만큼 해결책 구성 요소 필요했다 에게 만나다 그만큼 요구 사항
- 주요 내부 및 외부 인터페이스 식별 또는 사이
- 정의 요소 행동 그리고 상호 작용
- 아키텍처를 사용하여 정의 기록 설명 언어
- 개발 중 하부 구조 역량 그리고 서비스
- 솔루션 구성 요소 템플릿, 클래스 개발 또는 프레임워크
- 디자인 규칙 및 제작 권한 개발 결정

예시 활동	더 나아가 설명
	- 정의 에이 프로세스 또는 스프레드 모델 - 식별 주요한 재사용 구혼 그리고 출처 - 보장 추적성 에게 요구 사항
식별, 개발 또는 획득 효과적인 설계 방법 또는 도구~을 위한 그만큼 해결책.	효과적인 디자인 기술 및 방법의 예포함하다: - 프로토타입 그리고 관련된 설계 수업 - 구조적 모델 - 객체 지향 설계 - 필수적인 시스템 분석 - 실재 관계 모델 - 설계 재사용 - 설계 패턴
상용 기성품 평가(COTS) 제품.	COTS 제품 평가 및 선택 시 주의 사항COTS의 경우 공급업체가 프로젝트에 중요할 수 있습니다. 제품 : ~이다 에이 중요한 부분 ~의 그만큼 프로젝트 또는 해결책 - 대표하다 중요한 위험 선택 결정 시 고려해야 할 측면은 다음과 같습니다. 소유권 문제 및 그만큼 유효성 ~의 그만큼 제품.
개발하다 에이 예비의 설계.	예비 설계는 다음의 기초입니다.해결책 그리고 그만큼 건축, 그리고 5월 포함하다: - 건축 스타일 그리고 패턴 - 요소 신분증 - 체계 주 그리고 모드 - 주요한 요소 인터페이스 또는 사이 - 외부 제품 인터페이스 또는 사이 - 알고리즘 에게 고용되다 - 데이터 정의
개발하다 에이 상세한 설계.	다음이 포함될 수 있습니다: - 마무리 중 그만큼 건축학 - 완료 중 요소 그리고 인터페이스 또는 연결설명 - 최적화 설계 - 선택 유산 또는 광고 구성 요소 - 확인 중 그리고 검증 중 요구 사항
설계에 따른 추적 요구 사항에게 보장하다 그들은 만족하는.	디자인이 성숙해짐에 따라 할당된 요구 사항을 추적합니다.에게 하위 수준 해결책 구성 요소 그리고 확인하다 저것 저것들 요구 사항 ~이다 만족하는.
짓다 그만큼 해결책.	포함 그만큼 배당, 정제, 그리고 확인 ~의 각 제품 구성 요소. 또한 다음이 포함됩니다. 조정 ~ 사이 그만큼 다양한 제품 요소

예시 활동	더 나아가 설명
	개발 노력. 솔루션을 구축하는 단계는 다음과 같습니다.포함하다: • 효과적인 방법을 사용하여 솔루션을 구축합니다. 예: ○ 구조화된 프로그램 작성 ○ 오토매틱 암호 세대 ○ 소프트웨어 암호 재사용 ○ 제작 행동 양식 ○ 컴퓨터 도움을 받았다 설계 그림 ○ 시뮬레이션 • 고착하다 에게 해당되는 표준. 을 위한 예: ○ 언어 표준 ○ 그림 요구 사항 ○ 제조된 부분품 ○ 프로세스 그리고 품질 표준 ○ 건설 규정 ○ 합법적인 규정 • 고착하다 에게 해당되는 기준. 을 위한 예: ○ 모듈성 ○ 명쾌함 ○ 확장성 ○ 신뢰할 수 있음 ○ 안전 ○ 유지 보수성

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
건축학	아키텍처는 필요한 설계 구조를 정의합니다.만나다 요구사항. 아키텍처 해야 한다: • 준수하다 에게 설계 표준 그리고 최상의 관행 • 솔루션 개발을 위한 기반 제공구성 요소 그리고 인터페이스 또는 사이 • 운영 개념 및 입력 포함시나리오 • BE 추적 가능한 에게 요구 사항
요소 설계	디자인은 솔루션의 사양을 제공합니다. 기능적 인터페이스 또는 연결 품질을 정의하는 방법요구 사항이 충족되며 추적 가능성이 포함됩니다. 요구사항 .
완전한 해결책	

관련된 관행 지역

의사결정 분석 및 해결(DAR) 요구 사항 개발
그리고 관리 (RDM)

문맥 특정한

안전

문맥 꼬리표:	CMMI-SAF
문맥:	사용 프로세스 에게 포함하다 안전 고려 사항 ~처럼 한 완전한 부분 ~의 그만큼 해결책, 일하다, 프로젝트, 그리고 조직.

가능하다면 설계 선택/변경을 통해 확인된 잠재적 위험을 제거하십시오. 활용 그만큼 확립된 기능적인 안전 접근하다 ~을 위한 그만큼 안전 ~에 주문하다 ~의 상위, 그리고 고려하다:

- 안전장치의 통합: 설계선택을 통해 위험을 제거할 수 없는 경우, 줄이다 그만큼 안전 위험 에게 한 수용 가능 수준 사용 중 보호적인 안전 기능 또는 장치
- 경고 장치 사용: 안전 장치가 안전 위험을 적절히 낮추지 못하는 경우 위험, 포함하다 에이 발각 그리고 경고 체계 에게 알리다 인원 에게 그만큼 특정한 위험
- 절차 및 교육의 사용: 위험을 제거할 수 없는 경우 설계 선택 또는 관련 위험을 안전과 함께 허용 가능한 수준으로 줄이기 위해 경고 장치에는 특별 절차 및 훈련이 통합되어 있습니다. 절차에는 다음이 포함될 수 있습니다. 사용 개인 보호 장비 장비
- 혼입 ~의 안전장치 그리고 체계 중복성 에게 완화시키다 안전 위험

을 위한 위험 할당된 재앙적인 또는 비관적인 심각성 카테고리, 피하다 사용 중 경고, 주의, 또는 기타 서면 자문을 유일한 위험 감소 방법으로 간주합니다. 일반적으로 설계 변경은 위험의 심각성과 발생 가능성을 제거하거나 줄입니다. 절차 및 훈련은 발생 확률을 줄일 수 있을 뿐입니다. 이는 발생 확률을 줄이는 데 여전히 효과적일 수 있습니다. 위험 위험 하지만 할 수 없다 제거하다 위험.

보안

문맥 꼬리표:	CMMI-SEC
문맥:	사용 프로세스 에게 포함하다 보안 고려 사항 ~처럼 한 완전한 부분 의 해결책, 일하다, 프로젝트, 그리고 조직.

디자인 접근 방식, 디자인을 포함한 디자인 솔루션을 개발할 때 보안을 고려하십시오. 개념 및 예비 설계. 보안 설계 원칙(예: 최소 보안 원칙) 적용 솔루션 설계 시 권한(PoLP) 및 신뢰 경계 정의. 평가설계 솔루션 및 기술 ~에 맞서 보안 요구사항.

보안 위험 평가를 고려하고 외부 기관 위협 목록을 검토하여 지원하십시오. 솔루션 설계 시 의사 결정 프로세스. 각 솔루션에 대한 위협과 취약성을 평가합니다. 해결책 대안을 찾고 이를 의사 결정 과정에 활용하세요. 이러한 모든 것을 기준으로 삼고 제어하세요. 기술 그리고 결정 에이 안전한 환경.

티에스 2.2

필수의 관행 정보

관행 성명

평가하다 그만큼 설계 그리고 주소 식별됨 문제.

값

감소시킨다 비용 ~에 의해 최소화 결함 그리고 보장하다 저것 그만큼 해결책 만나다 요구사항.

추가적 필수의 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

확인하다 저것 그만큼 설계 만나다 요구사항.

운영 개념 및 시나리오는 설계 검토 중에 얼마나 잘 평가되는지에 사용될 수 있습니다. 설계 만나다 의도된 목적.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
어떤 유형의 리뷰를 할지 결정하세요 공연하다.	디자인을 평가하려면 기술 검토를 완료하세요. 해결책을 찾고 결함이나 잠재력을 파악합니다. 개량. 유형 ~의 평가 포함하다: • 구조화된 설계 연습문제 • 검사
식별하다 검토 참가자들.	참가자들 ~할 수 있다 포함하다: • 저자 • 인위적인 팀 회원들 • 프로젝트 관리자들 • 주제 문제 전문가 (중소기업)
보내다 초안 디자인 에게 리뷰어.	참가자들이 충분한 정보를 얻을 수 있도록 미리 보내주세요. 시간 이를 검토합니다.

지휘하다 에이 인위적인 검토.	사용 가능한 검토 체크리스트를 개발합니다.검토. 사용 인위적인 리뷰 예제: • 영향을 받는 이해 관계자에게 디자인을 제시합니다. 공통된 이해를 개발하고 의견을 수집합니다에 관하여 해결책 고려 중 • 결정하다 그만큼 효력 ~의 그만큼 해결책 • 식별하다 문제 그리고 우려 ~와 함께 그만큼 해결책 • 확인하다 저것 그만큼 인위적인 개념 이다:
------------------	---

예시 활동	더 나아가 설명
	○ 옳은 ○ 일관되게 그리고 바르게 사용된 그리고 대표되는 ○ 제공 값 에게 그만큼 해결책
결정, 이슈 등을 기록합니다. 우려사항.	
식별하다 잠재적인 수정.	
문제와 결정을 전달합니다.에게 체하는 이해관계자.	포함하다 그만큼 역할 ~의 이해관계자.
디자인을 업데이트하여 해결하세요.확인된 문제.	적절한 조치를 할당합니다.이해관계자.
검토 그만큼 해결책.	다음이 포함될 수 있습니다: • 지휘하다 또래 리뷰 ~의 선택된 구성 요소 • 구성요소 검증 수행적절한
구성 요소를 다음과 같이 수정합니다.필요한.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
설계 평가 문제	식별됨 부족 또는 개선 ~와 함께 그만큼 설계.
설계 검토 회의 분	
업데이트됨 설계	
업데이트됨 해결책	

관련된 관행 지역

또래 리뷰 (홍보)

요구 사항 개발 그리고 관리 (RDM)확인 그리고

확인 (VV)

티에스 2.3

필수의 관행 정보

관행 성명

제공하다 안내 ~에 사용 ~의 그만큼 해결책.

값

지원합니다 사용성 그리고 유지 보수성 ~의 그만큼 해결책.

추가의 필수 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가의 설명적 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
지침을 개발하고 제공합니다 재료.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
안내 재료	안내 재료 5월 포함하다: • 고객 선적 서류 비치 • 연산자 또는 사용자 지침 • 유지 지침 • 설치 지침 • 운영 지침 • 관리자 지침 • 온라인 돕다 • 훈련 재료 적절한 경우 안전과 보안을 보장하십시오. 정보는 지침 자료에 통합되어 있습니다. 모든 의도된 용도로 솔루션을 사용하고 유지하기 위해 환경.

수준 3

티에스 3.1

필수의 관행 정보

관행 성명

개발하다 기준 ~을 위한 설계 결정.

값

증가하다 그만큼 있을 수 있는 일 ~의 생산하다 에이 건강 한 설계 저것 만난다 고객 요구 사항 그리고 제약 조건.

추가 필수의 정보

기록 그만큼 이름 그리고 자세한 설명 ~을 위한 각 표준.

설명적 관행 정보

추가 설명적 정보

솔루션을 선택하는 데 사용되는 기준은 비용, 요구 사항에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 제공해야 합니다. 이점과 위험. 확인된 기준에 따라 대안이 없다는 결론이 도출될 수 있습니다. 해결책이 필요합니다. 설계 기준을 개발하는 것은 종종 반복적인 과정입니다. 설계 기준을 수 있습니다 기반을 둔 ~에 그만큼 도메인 그리고 설계 활동.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
분석, 개발, 평가, 사용, 그리고 유지하다 업데이트된 설계 기준.	
디자인을 검토하고 수정합니다 영향을 받는 이해 관계자와의 기준~처럼 필요합니다.	요구사항, 예산, 기술 등을 고려하여 기준을 수정합니다. 또는 자원 변화 또는 언제 에이 결함은 발견됨.

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
----------	----------

설계 기준	예시 ~의 기준 포함하다: • 복잡성 • 비용: ○ 개발 ○ 조작 ○ 획득 ○ 유지 ○ 지원하다
-------	--

예 일하다 제품	더 나아가 설명
	• 시간 에게 구현하다 • 기술 유효성 그리고 제한 사항 • 자원 필요했다 • 성능 • 견고성 • 요구 사항 그리고 기술 진화 • 최종 사용자 그리고 연산자 역량 • 이론적 해석 왜 대안 솔루션 ~이다 ~ 아니다 필수 • 이든 그만큼 해결책 필요 에게 BE: ○ 모듈식 ○ 분명한 ○ 단순한 ○ 유지 가능 ○ 증명할 수 있는 ○ 가지고 다닐 수 있는 ○ 믿을 수 있는 ○ 정확한 ○ 안전한 ○ 확장 가능 ○ 쓸 수 있는

문맥 특정한

데이터

문맥 꼬리표:	CMMI-데이터
문맥:	사용 프로세스 에게 포함하다 데이터 관리 최상의 관행 ~처럼 한 완전한 부분~의 해결책.

설계 기준 내에서 데이터 요구 사항, 제약 조건 및 요구사항을 해결합니다. 데이터 기준은 다음과 같습니다. 거버넌스, 개인 정보 보호, 데이터 보안, 규정, 액세스 및 기타 고려 사항을 포함합니다. 통제 수단.

보안

문맥 꼬리표:	CMMI-SEC
문맥:	사용 프로세스 에게 포함하다 보안 고려 사항 ~처럼 한 완전한 부분 ~의 그만큼 해결책, 일하다, 프로젝트, 그리고 조직.

설계 기준 내에서 보안 요구 사항, 제약 조건 및 요구사항을 해결합니다. 설계 기준 ~해야 한다 포함하다 이전의 알려진 설계 결함. 전형적인 보안 설계 결함 5월 포함하다 부족 의:

- 위협 모델링
- 안전한 설계 패턴
- 안전한 설계 원칙

- 참조 건축학

- 시스템, 운영 및 데이터 관리, 예: Single Sign-On(SSO), 다중 요소 인증 (외무부)

티에스 3.2

필수의 관행 정보

관행 성명

개발하다 대안 솔루션 ~을 위한 선택된 구성요소.

값

보장합니다 저것 그만큼 최대 유익한 해결책 ~이다 식별됨 그리고 선택된.

추가적 필수의 정보

이것 부분 왼쪽 공백 향후 콘텐츠를 위해.

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

어느 실행할 수 있는 해결책 저것 정렬하다 ~와 함께 그만큼 고객의 요구 사항 ~할 수 있다 BE 한 대안 해결책.

대안 솔루션에는 새로운 기술을 개발하거나 식별하고 적용하는 것이 포함될 수 있습니다. 다양한 분야의 현재 기술 방법.

솔루션 ~할 수 있다 BE 기반을 둔 ~에 과거 디자인. 고려하다 대안 저것 주소 그리고 공연하다 그만큼같은 필요한 기능 다른 방법.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
개발, 식별 및 기록대안 솔루션.	다음에 포함될 수 있습니다: • 새로운 그리고 현재 ~에 사용 제품 기술 • 재사용 가능 솔루션 또는 해결책 구성 요소 • 외부 제공 솔루션 ○ 상업적으로 사용 가능 ○ 고객 제공됨 ○ 공개적으로 또는 지역 사회 사용 가능 • 기능성 그리고 품질 속성 • 자귀 그리고 정황 ~의 보증 ~을 위한 그만큼 제품
요구사항 할당을 기록하세요~을 위한 각 대안.	
의사소통하다 결과.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
대안 솔루션	

티에스 3.3

필수의 관행 정보

관행 성명

공연하다 에이 건설하고, 사고, 또는 재사용 분석.

값

보장합니다 저것 그만큼 최대 효과적인 방법 에게 구현하다 그만큼 설계 가지다 계속 ~ 이다 선택됨.

추가적 필수의 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

"구축, 구매 또는 재사용 분석" 또는 "거래 연구"는 일반적으로 가장 중요한 것을 보장하기 위해 사용됩니다. 솔루션을 구현하기 위해 유익하고 기술적으로 실행 가능한 옵션이 선택되었습니다. 이는 다음을 기반으로 합니다. 프로젝트 요구 사항 분석. 프로젝트 초기에 분석을 시작하고 프로젝트가 진행되는 동안 계속합니다. 그만큼 설계 과정 및 완벽한 그것을 결정으로 어떻게 에게 진행하다.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
공연하다 에이 건설, 구매 또는 재사용 분석.	의사결정 분석 및 해결 방법 또는 접근 방식 설계 기준을 다루고 제공하는 데 사용될 수 있습니다. 그만큼 이론적 해석 ~을 위한 만들기 그만큼 결정.
기록 분석 및 전달결과.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
----------	----------

구축, 구매 또는 재사용 분석	빌드, 구매 또는 재사용 분석에 영향을 미치는 요소는 다음과 같습니다.포함하다: • 기능 그만큼 솔루션 ~ 할 것이다 제공하다 • 사용 가능 프로젝트 자원 그리고 기술 • 소송 비용 ~의 획득하다 ~ 대 개발 중 내부적으로 • 비판적인 배달 그리고 완성 날짜 • 시장 연구 ~의 사용 가능 제품 • 기능성 그리고 품질 ~의 사용 가능 솔루션
------------------	--

예 일하다 제품	더 나아가 설명
	• 기술 그리고 역량 ~의 잠재적인 공급업체 • 라이선스, 보증, 책임 및 제한관련된 ~와 함께 솔루션 인수됨 • 유효성 • 소유권 문제 • 규제 또는 합법적인 문제 • 위험 절감

관련된 관행 지역

결정 분석 그리고 해결 (다르)

티에스 3.4

필수의 관행 정보

관행 성명

선택하다 솔루션 기반을 둔 ~에 설계 기준.

값

보장합니다 그만큼 최대 효율적인 그리고 효과적인 해결책 ~이다 선택된 에게 만나다 그만큼 고객의 요구 사항 이내에 비용, 일정, 그리고 성능 제약 조건.

추가적 필수의 정보

기록 그만큼 이론적 해석 ~을 위한 선택 그만큼 해결책.

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

해결책에 대한 설명과 선택 또는 거부 사유를 기록합니다. 기록을 업데이트합니다. 솔루션과 세부적인 설계가 개발되고 구현되는 과정 전반에 걸쳐 진행됩니다. 향후 의사 결정에 도움이 되도록 근거 기록을 유지하세요. 기록은 재작업이나 반복을 방지합니다. 결정, 그리고 제공하다 새로운 기술 적용에 대한 통찰력 ~처럼 그것 된다 사용 가능.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
각 대안 솔루션을 평가합니다. 선택 기준.	문제를 식별하고 해결하세요 대안 솔루션 그리고 요구사항. 고위험 상황 5월 사용 시뮬레이션, 프로토타입 또는 조종사가 도움을 주기 위해 평가.
다음 사항을 만족하는 솔루션을 선택하세요. 확립된 기준.	

예시 활동	더 나아가 설명
대안 평가를 기반으로 재평가 그리고 업데이트 선택 기준 언제 필요한.	추가적으로 파생된 경우 업데이트 기준 요구 사항 또는 기준 ~이다 발견됨.
개발, 사용 및 최신 기록 유지솔루션, 평가, 그리고 이론적 해석.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
녹음된 솔루션, 평가, 그리고 이론적 해석	포함 이론적 해석 ~을 위한 선택 또는 배제.

관련된 관행 지역

결정 분석 그리고 해결 (다르)

티에스 3.5

필수의 관행 정보

관행 성명

개발하다, 최신 정보를 유지하세요 그리고 사용하다 정보 필요했다 에게 구현하다 그만큼 설계.

값

솔루션 구현자가 필요한 정보를 확보하여 재작업을 방지합니다 .개발하다 해결책 저것 만나다 그만큼 고객의 요구 사항.

추가적 필수의 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
-------	----------

필요한 정보를 기록하세요 구현하다 해결책.	기술 설명은 필요한 설계를 정의합니다.구성 및 절차를 보장하려면 해당 품목의 성능이 적절합니다. 해당 솔루션에 대한 기술적 설명 그런 상들 처럼: • 개발 • 생산 • 기호 논리학 • 유지
------------------------------------	---

예시 활동	더 나아가 설명
	• 운영 그리고 지원하다 • 해결책 수명주기 주 그리고 변화
필요한 정보를 수정하세요 구현하다 그만큼 해결책, ~처럼 필요합니다.	범위, 요구 사항 또는 기준으로 정보를 수정합니다. 변화.

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
인위적인 데이터 패키지	일반적으로 디자인을 구현하는 데 사용됩니다. 구현이 복잡하거나 여러 개로 나뉩니다. 부품, 예: 하위 시스템, 내부 또는 외부 팀 또는 공급업체. 디자인을 구현하기 위한 패키지 정보는 다음과 같습니다.포함하다: • 제품 정의 데이터 • 공학 그림 • 명세서 • 표준 • 성능 요구 사항 • 신뢰할 수 있음 데이터 • 포장 세부 • 모델링 데이터 • 버전 제어 정보 • 확인 그리고 확인 기준 • 솔루션에 필요한 기타 정보구현자
요구사항, 설계, 테스트 및 추적 정보	

티에스 3.6

필수의 관행 정보

관행 성명

설계 해결책 인터페이스 또는 사이 사용 중 확립된 기준.

값

테스트 및 운영 중 실패 및 재작업 가능성을 줄이고 극대화합니다.성능.

추가적 필수적 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가 설명적 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
인터페이스 또는 연결 정의 기준.	인터페이스 또는 연결에 대한 기준을 정의할 때, 중요한 매개변수를 정의하거나 조사하여 다음을 결정합니다. 적용 가능합니다. 이러한 매개변수는 종종 특정 유형의 시스템에만 적용되며 종종 예를 들어, 품질 속성 요구 사항과 관련된 안전, 보안, 내구성 및 임무 수행에 중요함 형질.
인터페이스 또는 연결 개발 디자인 대안을 사용하여 확립된 기준.	
식별하다 인터페이스 또는 사이, 둘 다 내부 및 외부.	
인터페이스 또는 연결 식별 구성 요소와 관련 요소 간프로세스.	을 위한 예: • 제작된 인터페이스 또는 연결 구성 요소 및 사용되는 고정 장치제조 공정 • 소프트웨어 테스트 베드에 대한 인터페이스 또는 연결테스트
사용자 인터페이스 식별 또는사이.	예시 ~의 사용자는 다음과 같습니다. • 개발자 • 테스터 • 운영자 • 사용자 각자는 자신의 필요, 규범을 가질 수 있습니다. 그들이 상호작용하는 방식에 영향을 줄 수 있는 관점그만큼 해결책.
기록하고, 최신 정보를 유지하고, 활용하고 선택된 인터페이스 또는 통신연결 기준, 설계 및 선택 이론적 해석.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
인터페이스 또는 연결 사양 기준	5월 포함하다: • 안전

예 일하다 제품	더 나아가 설명
	• 보안 • 성능 • 표준 • 용량
인터페이스 또는 연결 설계 사양	일관되고 정확하게 설계된 인터페이스 또는 사이, ~할 수 있다 포함하다: • 기원 • 목적지 • 시퀀싱 제약 조건 또는 프로토콜 • 자원 필요했다 또는 소비하다 • 예외 또는 오류 손질 행동 ~을 위한 입력 저것~ 이다 잘못되었거나 지정된 제한 • 전기 같은, 기계적, 그리고 기능적인 형질 • 인터페이스 또는 사이 ~ 사이 솔루션 • 사용자, 운영자 및 인터페이스 또는 연결유지 관리자 의 해결책
인터페이스 또는 연결 제어 서류	
선택된 인터페이스에 대한 근거 또는 연결 설계	

